СТЕПАНОВА ЯНА
ШАЛАЕВ ВИКТОР
ТЕПЛЯКОВА АЛЕКСАНДРА
СИРИК ИВАН

AIRLINE DATABASE PROJECT

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Разработать реляционную базу данных авиаперевозок и использовать ее для анализа пассажирских перевозок.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗУЮТСЯ НАИБОЛЬШИМ СПРОСОМ И ПРИНОСЯТ НАИБОЛЬШУЮ ВЫРУЧКУ?

НА КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПЕРЕВОЗИТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО БАГАЖА И КАКОВ ЕГО СРЕДНИЙ ВЕС?

КАК СООТНОСЯТСЯ СПРОС, ВЫРУЧКА И БАГАЖНАЯ НАГРУЗКА НА РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ?

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Airline Dataset Updated - v2
Платформа Kaggle
Дата получения данных: 29.10.2026
Исходный формат: CSV

ПРОВЕРКА ИСХОДНОГО ДАТАСЕТА

01 ПРОВЕРИЛИ:

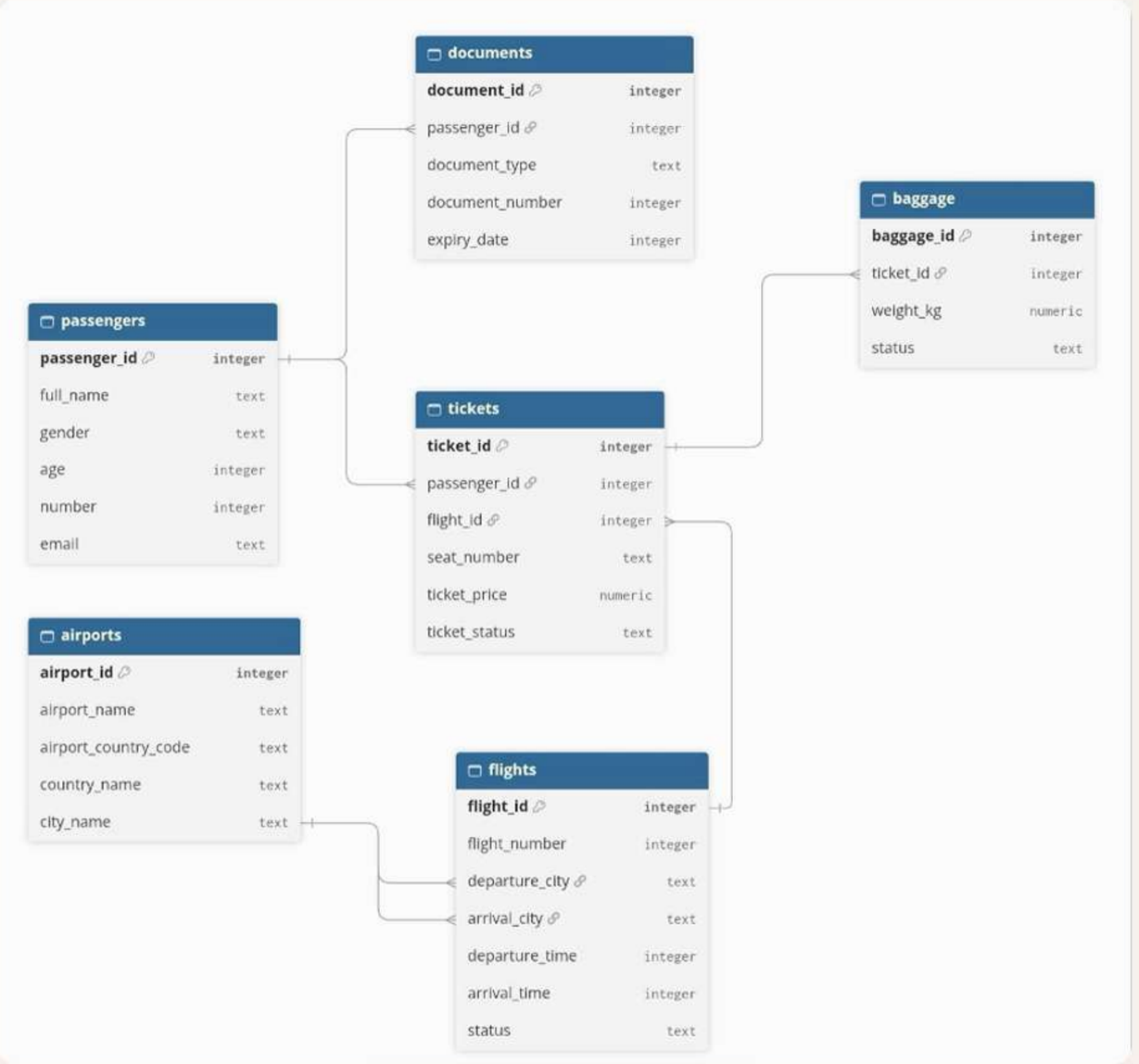
- пропущенные значения;
- дубликаты документов;
- повторяющиеся места на рейсах;
- некорректные значения возраста;
- подозрительную стоимость билетов и вес багажа;
- целостность связей между данными.

02 ЧТО ОБНАРУЖИЛИ:

- у 8 аэропортов назначения отсутствовали сведения о стране и ее коде.
- встречались пропуски и потенциально некорректные значения.
- часть связей между сущностями требовала дополнительной проверки.

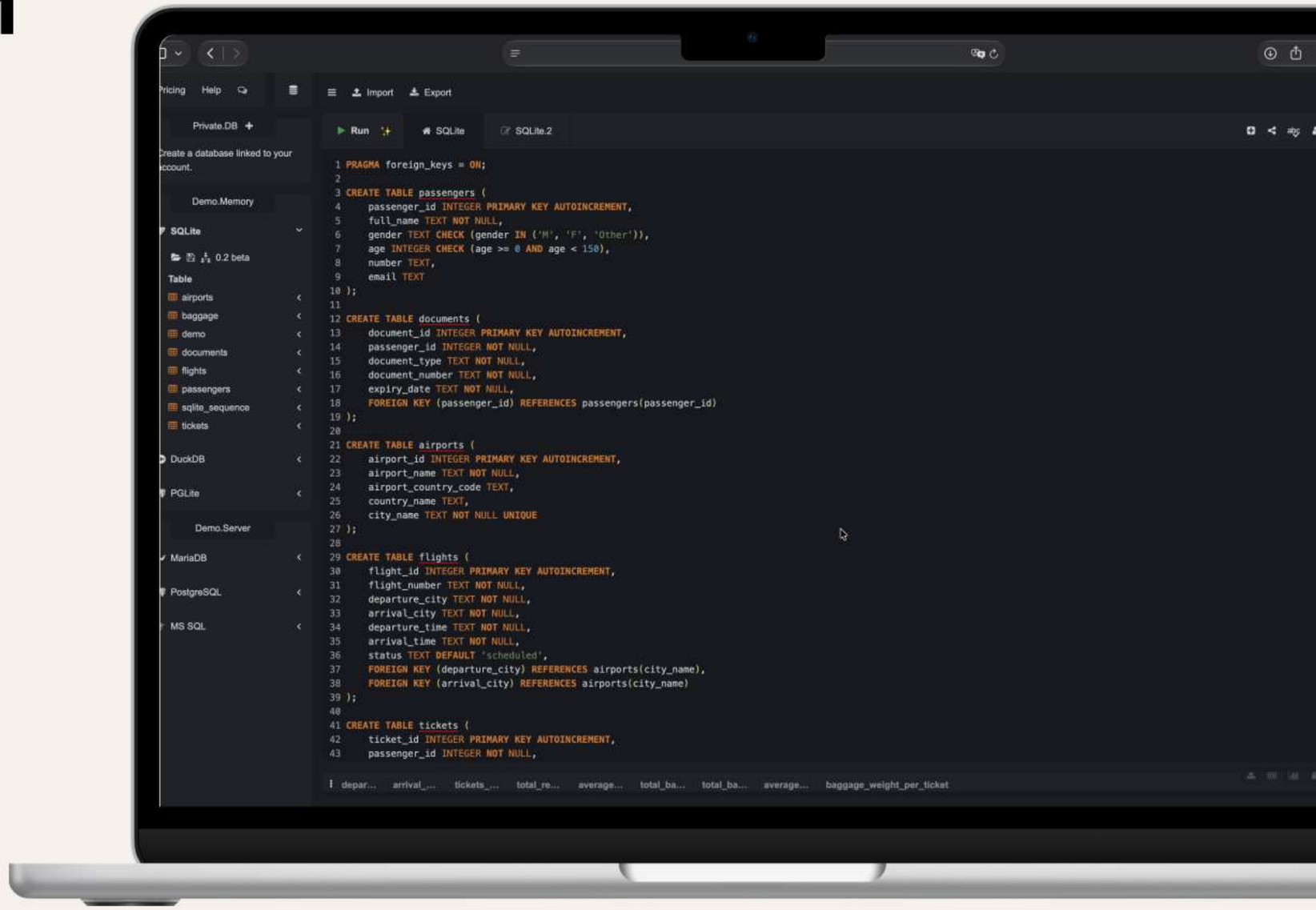
СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ

passengers — пассажиры
documents — документы
airports — аэропорты
flights — рейсы
tickets — билеты
baggage — багаж



ОТ МОДЕЛИ К РАБОТАЮЩЕЙ БАЗЕ ДАННЫХ

1. Создали таблицы и определили их структуру.
2. Настроили первичные и внешние ключи.
3. Заполнили таблицы исходными данными.
4. Проверили корректность связей между таблицами.
5. Подготовили базу к выполнению аналитических запросов.



КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ SQL ИСПОЛЬЗОВАЛИ

- JOIN — объединение связанных таблиц.
- GROUP BY — группировка по направлениям.
- COUNT — подсчет билетов и единиц багажа.
- SUM — расчет выручки и общего веса багажа.
- AVG — расчет средних значений.
- MIN и MAX — поиск минимальных и максимальных показателей.

```sql
SELECT
    flight_id,
    passenger_id,
    seat_number,
    ticket_price,
    ticket_status
FROM tickets
WHERE ticket_status != 'cancelled'
ORDER BY ticket_price DESC
LIMIT 20;

SELECT
    COUNT(*) AS total_tickets,
    SUM(ticket_price) AS total_revenue,
    ROUND(AVG(ticket_price), 2) AS average_price,
    MIN(ticket_price) AS minimum_price,
    MAX(ticket_price) AS maximum_price
FROM tickets
WHERE ticket_status IN ('booked', 'checked_in', 'used');

SELECT
    a1.airport_name AS departure_airport,
    a2.airport_name AS arrival_airport,
    COUNT(t.ticket_id) AS tickets_sold,
    SUM(t.ticket_price) AS total_revenue,
    ROUND(AVG(t.ticket_price), 2) AS average_price,
    MIN(t.ticket_price) AS minimum_price,
    MAX(t.ticket_price) AS maximum_price
FROM tickets AS t
JOIN flights AS f
    ON t.flight_id = f.flight_id
JOIN airports AS a1
    ON f.departure_city = a1.city_name
JOIN airports AS a2
    ON f.arrival_city = a2.city_name
WHERE t.ticket_status IN ('booked', 'checked_in', 'used')
GROUP BY
    a1.airport_name,
    a2.airport_name
ORDER BY total_revenue DESC;
```

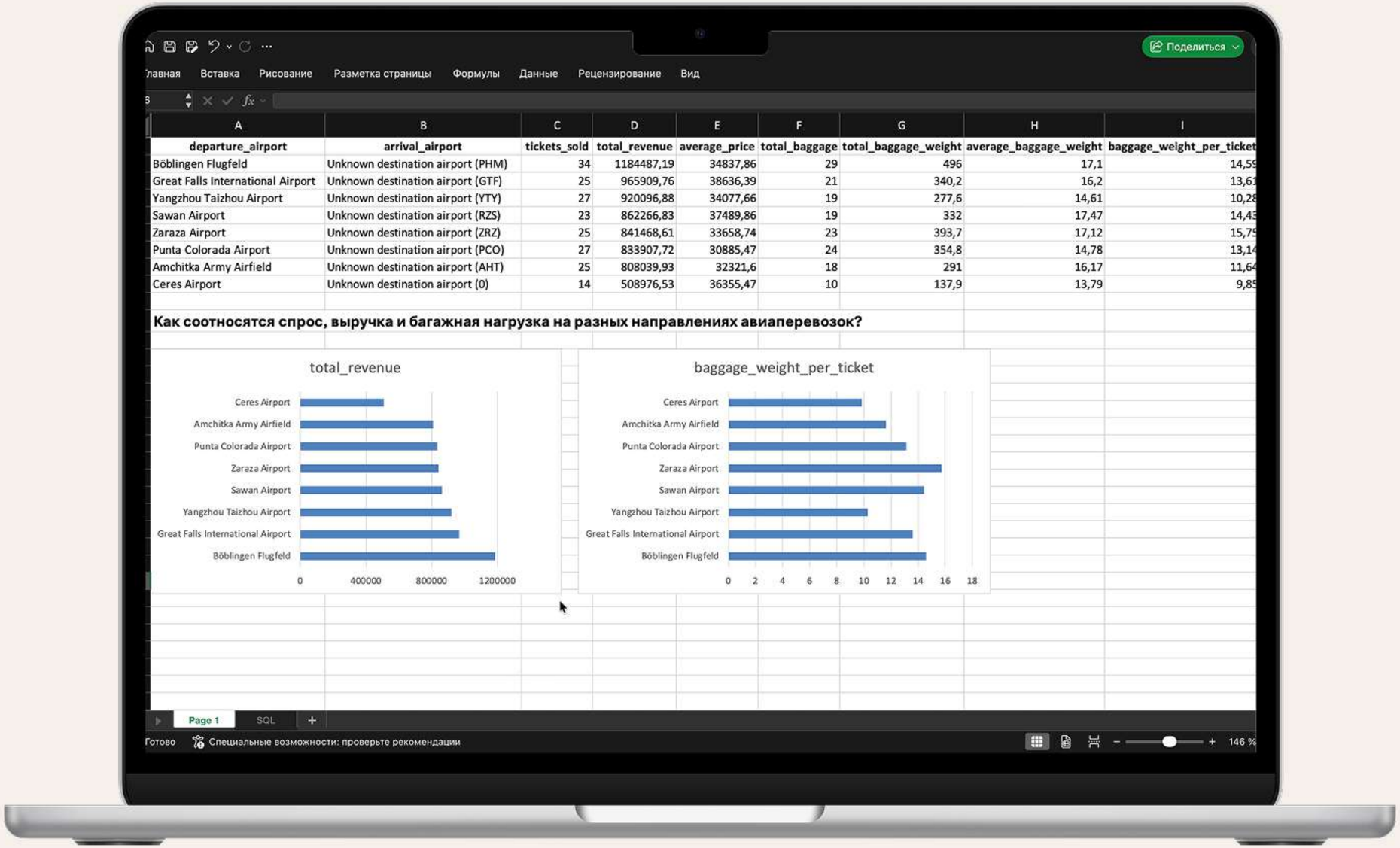
```sql
SELECT
    a1.airport_name AS departure_airport,
    a2.airport_name AS arrival_airport,
    COUNT(b.baggage_id) AS total_baggage,
    ROUND(SUM(b.weight_kg), 2) AS total_weight,
    ROUND(AVG(b.weight_kg), 2) AS average_weight,
    MIN(b.weight_kg) AS minimum_weight,
    MAX(b.weight_kg) AS maximum_weight
FROM baggage AS b
JOIN tickets AS t
    ON b.ticket_id = t.ticket_id
JOIN flights AS f
    ON t.flight_id = f.flight_id
JOIN airports AS a1
    ON f.departure_city = a1.city_name
JOIN airports AS a2
    ON f.arrival_city = a2.city_name
GROUP BY
    a1.airport_name,
    a2.airport_name
HAVING COUNT(b.baggage_id) >= 2
ORDER BY total_weight DESC;
```

```sql
WITH baggage_per_ticket AS (
    SELECT
        ticket_id,
        COUNT(*) AS baggage_count,
        SUM(weight_kg) AS baggage_weight
    FROM baggage
    GROUP BY ticket_id
),

route_analysis AS (
    SELECT
        dep.airport_name AS departure_airport,
        arr.airport_name AS arrival_airport,
        COUNT(DISTINCT t.ticket_id) AS tickets_sold,
        SUM(t.ticket_price) AS total_revenue,
        AVG(t.ticket_price) AS average_price,
        COALESCE(SUM(b.baggage_count), 0) AS total_baggage,
        COALESCE(SUM(b.baggage_weight), 0) AS total_baggage_weight
    FROM flights f
    JOIN airports dep
        ON f.departure_city = dep.city_name
    JOIN airports arr
        ON f.arrival_city = arr.city_name
    JOIN tickets t
        ON f.flight_id = t.flight_id
    LEFT JOIN baggage_per_ticket b
        ON t.ticket_id = b.ticket_id
    GROUP BY
        dep.airport_name,
        arr.airport_name
)

SELECT
    departure_airport,
    arrival_airport,
    tickets_sold,
    ROUND(total_revenue, 2) AS total_revenue,
    ROUND(average_price, 2) AS average_price,
    total_baggage,
    ROUND(total_baggage_weight, 2) AS total_baggage_weight,
    ROUND(
        total_baggage_weight / NULLIF(total_baggage, 0), 2
    ) AS average_baggage_weight,
    ROUND(
        total_baggage_weight / NULLIF(tickets_sold, 0), 2
    ) AS baggage_weight_per_ticket
FROM route_analysis
ORDER BY total_revenue DESC;
```

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	departure_airport	arrival_airport	tickets_sold	total_revenue	average_price	total_baggage	total_baggage_weight	average_baggage_weight	baggage_weight_per_ticket
	Böblingen Flugfeld	Unknown destination airport (PHM)	34	1184487,19	34837,86	29	496	17,1	14,59
	Great Falls International Airport	Unknown destination airport (GTF)	25	965909,76	38636,39	21	340,2	16,2	13,61
	Yangzhou Taizhou Airport	Unknown destination airport (YTY)	27	920096,88	34077,66	19	277,6	14,61	10,28
	Sawan Airport	Unknown destination airport (RZS)	23	862266,83	37489,86	19	332	17,47	14,43
	Zaraza Airport	Unknown destination airport (ZRZ)	25	841468,61	33658,74	23	393,7	17,12	15,75
	Punta Colorada Airport	Unknown destination airport (PCO)	27	833907,72	30885,47	24	354,8	14,78	13,14
	Amchitka Army Airfield	Unknown destination airport (AHT)	25	808039,93	32321,6	18	291	16,17	11,64
	Ceres Airport	Unknown destination airport (0)	14	508976,53	36355,47	10	137,9	13,79	9,85

Как соотносятся спрос, выручка и багажная нагрузка на разных направлениях авиаперевозок?

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПРОС И ВЫРУЧКА

- 182 билета.
- Общая выручка — 6 349 489,21 ден. ед.
- Лидер по количеству билетов и выручке — Böblingen Flugfeld — PHM.
- 30 билетов и 1 046 136,20 ден. ед. выручки.

БАГАЖ

- 163 единицы багажа.
- Общий вес — 2 623,2 кг.
- Средний вес одной единицы — 16,09 кг.
- Наибольший общий вес багажа также у направления Böblingen Flugfeld — PHM — 496 кг.

КОМПЛЕКСНОЕ СРАВНЕНИЕ

- 200 билетов.
- Выручка — 6 925 153,45 ден. ед.
- Наибольшая багажная нагрузка на один билет — Zaraza Airport, 15,75 кг.
- Наименьшая — Ceres Airport, 9,85 кг.

ИТОГИ

ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ

- Разработать реляционную базу данных из 6 связанных таблиц.
- Проверить качество исходных данных.
- Подготовить аналитические SQL-запросы.
- Сравнить направления по спросу, выручке и багажной нагрузке.
- Представить результаты в виде сводных таблиц и диаграмм.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

- В исходных данных отсутствует часть информации.
- Нет данных о расходах авиакомпании, поэтому нельзя рассчитать прибыль.
- Нет достаточной информации для анализа сезонности.